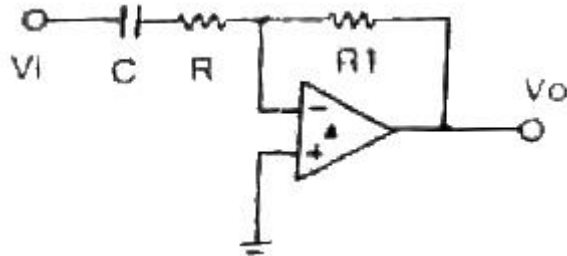


1과목 : 전자공학

1. 다음 중 진폭이 12[V]인 교류의 단상 전파정류된 전압 평균 값은 약 얼마인가?

- ① 3.82[V] ② 7.64[V]
③ 18.84[V] ④ 37.7[V]

2. 그림과 같은 연산회로에서 전달함수를 구하면?

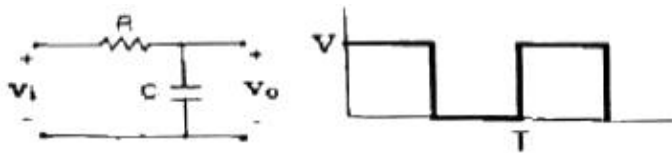


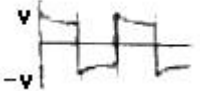
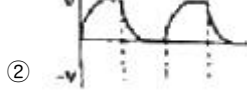
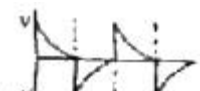
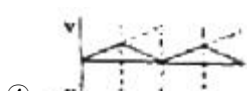
- ① $-\frac{1}{RCs}$
② $\frac{1}{RCs}$
③ $-\frac{R1}{R} \cdot \frac{s}{(s + \frac{1}{RC})}$
④ $\frac{R1}{R} \cdot \frac{s}{(s + \frac{1}{RC})}$

3. 다음 중 트랜지스터 증폭회로의 안정도가 가장 좋은 것은?

- ① S = 1 ② S = 20
③ S = 100 ④ S = ∞

4. 다음 중 그림과 같은 회로에서 V_o 의 파형으로 가장 적합한 것은? (단, $RC \gg T$ 이다.)



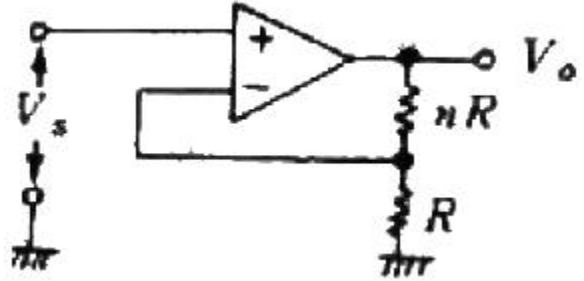
- ①  ② 
③  ④ 

5. 이미터 플로워 회로의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 입력저항이 CB 방식보다 높다.
② 출력저항이 CB 방식보다 낮다.

- ③ 출력과 입력의 위상은 같다.
④ 증폭도가 1 이상이다.

6. 아래 증폭회로의 전압이득은 얼마인가?



- ① $1/n$ ② n
③ $-n$ ④ $n+1$

7. 다음 중 전가산기(full adder)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자리올림을 무시하고 일반 계산과 같이 덧셈하는 회로이다.
② 아랫자리의 carry를 더하여 짝수의 덧셈을 행하는 회로이다.
③ 아랫자리의 carry를 더하여 홀수의 덧셈을 행하는 회로이다.
④ 아랫자리의 자리올림을 더하여 2진수의 덧셈을 완전히 행하는 회로이다.

8. 다음 중 정전압회로에 주로 사용되는 다이오드는?

- ① 제너 다이오드 ② 예사키 다이오드
③ 터널 다이오드 ④ 바랙터 다이오드

9. 다음 중 직류를 교류로 변환하는 것은?

- ① 정류기 ② 컨버터(Converter)
③ 인버터(Inverter) ④ 변압기

10. 전압 증폭도가 20[dB]과 40[dB]인 증폭기를 직렬로 연결하면 증압 증폭도는?

- ① 10 ② 100
③ 100 ④ 10000

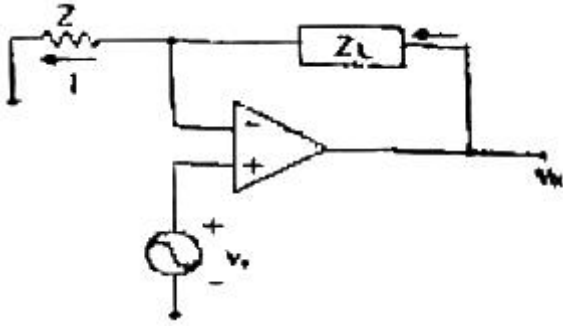
11. 시프트 레지스터의 출력을 입력측에 되먹음으로서 클럭 펄스가 가해질 경우 같은 2진수가 레지스터 내부에서 순환하도록 만든 것은?

- ① D 플립플롭 ② 인코더
③ 링카운터 ④ 디코더

12. 다음 중 압전기 현상을 이용한 발전기는?

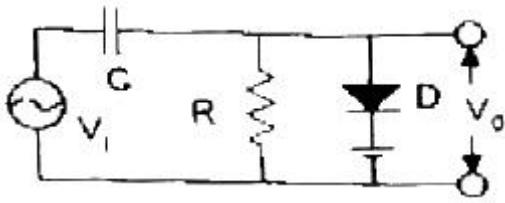
- ① 용차 발전기 ② 콜피츠 발전기
③ 수정발전기 ④ L-C 발전기

13. 그림과 같이 연산증폭기에서 Z_L 에 흐르는 전류는?



- ① 0 ② 1
③ 1.5I ④ -2I

14. 그림과 같은 회로의 적합한 명칭은?

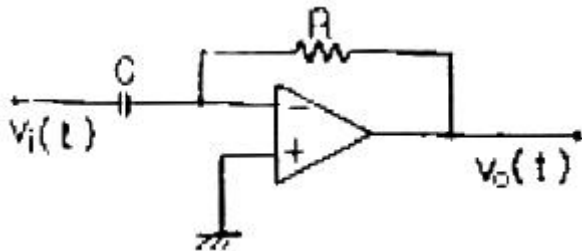


- ① 클램핑회로 ② 증폭회로
③ 클리핑회로 ④ 게이트회로

15. 진폭변조(AM) 방식에서 피변조파의 표현으로 옳은 것은?
(단, V_c 는 반송파의 진폭, $m(t)$ 는 변조도, ω_s 는 변조신호 각주파수, ω_c 는 반송파 각주파수이다.)

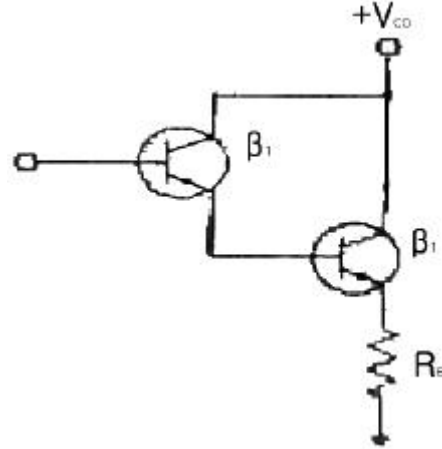
- ① $\Phi_{AM} = V_c \cos(\omega_s t) \cos(\omega_c t)$
② $\Phi_{AM} = V_c [1 + m(t) \cos(\omega_s t)] \cos(\omega_c t)$
③ $\Phi_{AM} = V_c [1 + m(t) \cos(\omega_s t)]$
④ $\Phi_{AM} = V_c [1 + m(t) \cos(\omega_c t)] \cos(\omega_s t)$

16. 그림과 같은 연산증폭기의 출력전압은?



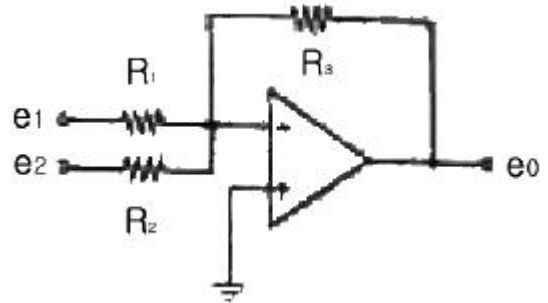
- ① 출력전압은 입력전압을 미분한 형태로서, 위상이 반전된다.
② 출력전압은 입력전압을 미분한 형태로서, 위상이 같다.
③ 출력전압은 입력전압을 적분한 형태로서, 위상이 반전이다.
④ 출력전압은 입력전압을 적분한 형태로서, 위상이 같다.

17. 다링톤 접속에서 트랜지스터의 β_1, β_2 가 125인 경우, R_E 가 $560[\Omega]$ 이라면 입력저항은 약 얼마인가?



- ① $560[\Omega]$ ② $70[k\Omega]$
③ $8.75[M\Omega]$ ④ $140[M\Omega]$

18. 다음 연산 증폭기에서 $R_1=10[k\Omega]$, $R_2=100[k\Omega]$, $R_3=1[M\Omega]$ 이고 입력 $e_1=1[V]$, $e_2=-10[V]$ 일 때 출력 전압은?

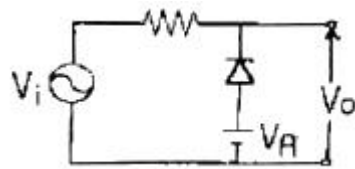


- ① 0[V] ② 1[V]
③ 10[V] ④ 100[V]

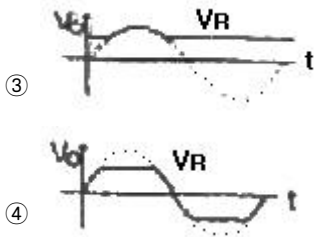
19. JK 플립플롭에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $J=1, K=0$ 이면, 출력(Q)은 1이다.
② $J=1, K=1$ 이면, 출력(Q)은 토글된다.
③ $J=0, K=1$ 이면, 출력(Q)은 0이다.
④ $J=0, K=0$ 이면, 출력(Q)는 변한다.

20. 그림과 같은 회로의 출력파형으로 적합한 것은? (단, $V_i = V_m \sin \omega t$ 이며 $V_m > V_o$ 이다.)

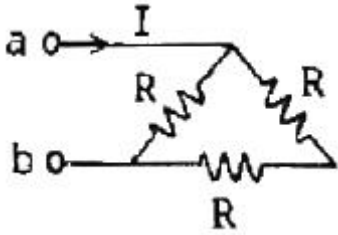


- ① 
② 

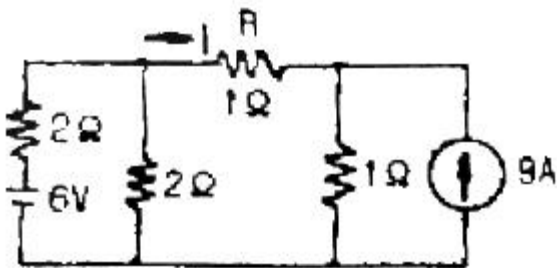


2과목 : 회로이론 및 제어공학

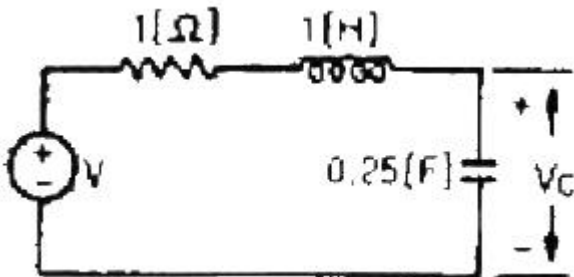
21. a, b 양단에 220[V] 전압을 인가시 전류 I가 1[A] 흘렀다면 R의 저항은 몇 [Ω] 인가?



- ① 100[Ω] ② 150[Ω]
 ③ 220[Ω] ④ 330[Ω]
22. 기본파의 40[%]인 제3 고조파와 30[%]인 제5 고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 얼마인가?
 ① 0.3 ② 0.5
 ③ 0.7 ④ 0.9
23. 다음 회로에서 저항 R에 흐르는 전류(I)는 몇 [A] 인가?



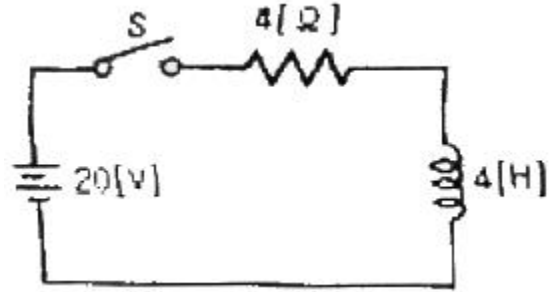
- ① 2[A] ② 1[A]
 ③ -2[A] ④ -1[A]
24. 회로의 전압비 전달함수 $H(j\omega) = \frac{V_c(j\omega)}{V(j\omega)}$ 는?



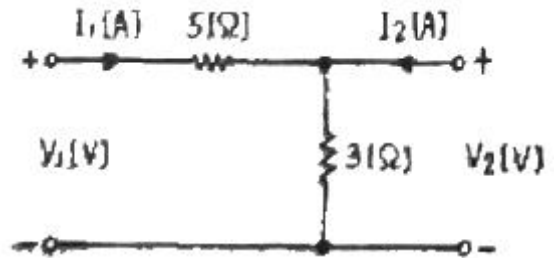
- ① $\frac{2}{(j\omega)^2 + j\omega + 2}$ ② $\frac{2}{(j\omega)^2 + j\omega + 4}$

- ③ $\frac{4}{(j\omega)^2 + j\omega + 4}$ ④ $\frac{1}{(j\omega)^2 + j\omega + 1}$

25. 다음의 회로에서 S를 닫은 후 $t = 1[s]$ 일 때 회로에 흐르는 전류는 약 몇 [A] 인가?

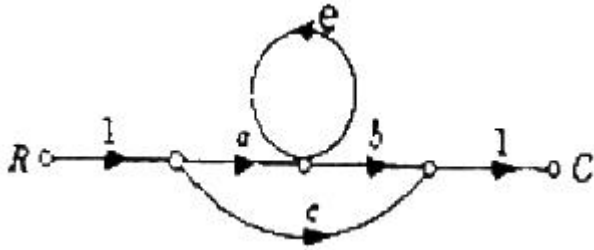


- ① 2.16[A] ② 3.16[A]
 ③ 4.16[A] ④ 5.16[A]
26. $\sin\omega t$ 의 라플라스 변화은?
 ① $\frac{S}{S^2 + \omega^2}$ ② $\frac{\omega}{S^2 + \omega^2}$
 ③ $\frac{S}{S^2 - \omega^2}$ ④ $\frac{\omega}{S^2 - \omega^2}$
27. 다음과 같은 4단자 회로에서 임피던스 파라미터 Z_{11} 의 값은?



- ① 8[Ω] ② 5[Ω]
 ③ 3[Ω] ④ 2[Ω]
28. 전송선로의 특성 임피던스가 100[Ω]이고, 부하저항이 400[Ω]일 때 전압 정재파비 S는 얼마인가?
 ① 0.25 ② 0.6
 ③ 1.67 ④ 4
29. $R = 2[\Omega]$, $L = 10[mH]$, $C = 4[\mu F]$ 의 직력 공진회로의 Q는 얼마인가?
 ① 20 ② 25
 ③ 45 ④ 50
30. 각상의 임피던스가 각각 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 평형 Δ 부하에 선간 전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 인가할 때의 선전류는 약 몇 [A] 인가?
 ① 27.2[A] ② 38.1[A]
 ③ 22[A] ④ 12.7[A]

31. 다음 신호흐름 선도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 의 값은?



- ① $\frac{ab+c(1-e)}{1-e}$ ② $\frac{ab+c}{1-e}$
 ③ $ab+c$ ④ $\frac{ab+c(1+e)}{1+e}$

32. 다음 중 피드백 제어계의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 비선형 왜곡이 감소한다.
 ② 구조가 간단하고 설치비가 저렴하다.
 ③ 대역폭이 증가한다.
 ④ 계의 특성 변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 감소한다.

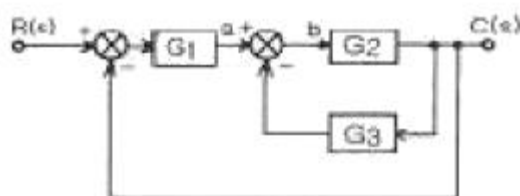
33. 주파수 전달함수 $G(j\omega) = \frac{1}{j100\omega}$ 인 제어계에서 $\omega = 0.1$ [rad/s] 일 때의 이득[dB]과 위상차는?

- ① 40, 90° ② -40, -90°
 ③ -20, -90° ④ 20, 90°

34. 다음 중 z 변환에서 최종치 정리를 나타낸 것은?

- ① $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
 ② $x(0) = \lim_{z \rightarrow 0} X(z)$
 ③ $x(0) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z)X(z)$
 ④ $x(0) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z)$

35. 그림과 같은 블록선도에서 전달 함수는?



① $G(s) = \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 - G_2 G_3}$

② $G(s) = \frac{G_1 G_3}{1 - G_1 G_2 - G_2 G_3}$

③ $G(s) = \frac{G_1 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3}$

④ $G(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 + G_2 G_3}$

36. 다음 지상 네트워크의 전달함수는?

- ① $\frac{S(R_1 + R_2)C + 1}{SCR_1 + 1}$ ② $\frac{SCR_2 + 1}{S(R_1 + R_2)C + 1}$
 ③ $\frac{R_2 + SC}{R_1 + R_2 + SC}$ ④ $\frac{1}{1/R_1 + 1/R_2 + SC}$

37. 다음 논리식 $[(AB + A\bar{B}) + AB] + \bar{A}\bar{B}$ 를 간단히 하면?

- ① $A + B$ ② $\bar{A} + B$
 ③ $A + \bar{B}$ ④ $A + A \cdot B$

38. 선형 시불변 시스템의 상태 방정식

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \text{에서} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 일 때, 특성 방정식은?

- ① $s^2 + s - 5 = 0$ ② $s^2 - s - 5 = 0$
 ③ $s^2 + 3s + = 0$ ④ $s^2 - 3s + 1 = 0$

39. 어떤 제어계의 전달함수

$$G(S) = \frac{S}{(S+2)(S^2+2S+2)}$$

에서 안정성을 판정하면?

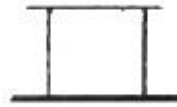
- ① 안정하다. ② 불안정하다.
 ③ 임계상태이다. ④ 알 수 없다.

40. $G(j\omega) = 10(j\omega)+1$ 에서 절점 각주파수 ω_o [rad/sec]는?

- ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 100

41. 유도전동기의 기동법에서 농형 유도전동기 기동법이 아닌 것은?
 ① 직입 기동방식 ② Y-△ 기동
 ③ 2차 임피던스 기동 ④ 리액터 기동
42. 유도전동기의 슬립 측정방법이 아닌 것은?
 ① 직류밀리볼트계법 ② 프로니 브레이크법
 ③ 수화기법 ④ 스트로보스코프법
43. 전부하에서 동손 85[W], 철손 45[W]인 변압기의 최대 효율은 약 몇 [%] 전부하에서 나타나는가?
 ① 72.8 ② 82.6
 ③ 84.6 ④ 87.6
44. 용량 200[kVA] 의 단상 변압기가 역률 85[%]에서 전부하 효율이 95[%]라면 역률 0.5의 전부하에서의 효율은 약 몇 [%] 인가?
 ① 90 ② 92
 ③ 96 ④ 99
45. 직류케도회로에 사용되는 한류장치는 무엇으로 사용하는가?
 ① 리액터 ② 콘덴서
 ③ 가변저항기 ④ 코일
46. MJ81형 선로전환기에 기본레인과 텅레일의 밀착간격은 몇 [mm] 이하로 유지해야 하는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
47. WLR 계전기는 어떤 계전기를 쇄정해 주는가?
 ① 전철제어계전기 ② 전철선변계전기
 ③ 케도계전기 ④ 진로조사계전기
48. 교류 NS형 전기 선로전환기에 사용하는 전동기는?
 ① 직류분권 전동기
 ② 교류 3상유동전동기
 ③ 콘덴서 기동형 단상 유도전동기
 ④ 가동복권 전동기
49. 여자 전류가 끊어진 후 얼마간 시간(시소)이 경과된 후부터 N 접점이 낙하하는 계전기는?
 ① 유극 3위 계전기 ② 무극선조 계전기
 ③ 완동 계전기 ④ 완방 계전기
50. 전동차단기와 관련하여 다음 중 정격전압에서 차단봉의 하강시간과 상승시간으로 알맞은 것은?(2015년 03월 27일 개정된 규정 적용됨)
 ① 하강시간 : 일반형 3초~09초, 장대형 5초~12초 : 상승시간 12초 이하
 ② 하강시간 : 일반형 3초~9초, 장대형 5초~12초 : 상승시간 13초 이하
 ③ 하강시간 : 일반형 4초~10초, 장대형 5초~12초 : 상승시간 12초 이하
 ④ 하강시간 : 일반형 4초~10초, 장대형 7초~14초 : 상승시간 15초 이하

51. 케도회로장치에서 열차가 케도회로 단락시 한류장치의 주된 역할은 무엇인가?
 ① 과전압방지 ② 유도방지
 ③ 충격전압방지 ④ 과전류방지
52. 선로전환기 밀착은 기본레일이 움직이지 않는 상태에서 1[mm]를 벌리는데 정위, 반위를 균등하게 몇 [kg]을 기준으로 하는가?
 ① 50 ② 100
 ③ 120 ④ 150
53. 다음 계전기에서 결선도용 기호의 명칭은?



- ① 거치형 완동 계전기 ② 거치형 완방 계전기
 ③ 삼입형 완동 계전기 ④ 삼입형 완방 계전기
54. % 저항 강하가 3 [%], 리액턴스 강하가 4[%]일 때 변압기의 최대 전압 변동률[%]은 얼마인가?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
55. 제어계전기의 점점저항은 몇 [mΩ] 이하 이어야 하는가?
 ① 60 ② 80
 ③ 100 ④ 120
56. 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC 전원은 접지저항이 몇 [Ω] 이하인가?
 ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25
57. 3상 유도 전동기의 특성 중 비례추이를 할 수 없는 것은?
 ① 토크 ② 출력
 ③ 1차 입력 ④ 2차 전류
58. 전동차단기에서 장대형전동차단기는 정격전압이 얼마인가?
 ① AC 100V ② AC 24V
 ③ DC 12V ④ DC 24V
59. 전동차단기의 동작 제어전압은 정격값의 몇 배인가?
 ① 0.8 ~ 1.1배로 한다. ② 0.9 ~ 1.2배로 한다.
 ③ 1.0 ~ 1.3배로 한다. ④ 1.1 ~ 1.4배로 한다.
60. 계자 권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?
 ① 분권기 ② 직권기
 ③ 복권기 ④ 타여자기

4과목 : 신호공학

61. 어느 구간에 운행되는 여객열차의 최고속도가 108km/h, 경보시간이 30초이며 이 구간에 36km/h 의 화물열차가 운행되고 있다면, 건널목 정시간 경보제어를 위한 두 열차간 경보시간의 차이는 몇 초인가?

- ① 60 ② 70
③ 80 ④ 90
62. 다음 중 철도신호 보안장치에 해당되지 않는 것은?
① 동력단로기 ② 전기선로전환기
③ 동표폐색기 ④ 열차집중제어장치
63. 다음 중 차상신호방식의 장점에 해당되지 않는 것은?
① 열차 속도향상 ② 선로용량 증대
③ 운전취급 간소화 ④ 안전성과 신뢰성 확보
64. 전기 선로전환기의 마찰클러치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 전동기의 회전력을 전달한다.
② 과부하시 전동기를 보호한다.
③ 밀봉형 볼베어링을 사용한다.
④ 기어에 충격을 주지 않기 위하여 설치한다.
65. 열차집중제어장치를 신설할 경우 신호기와 선로전환기는 각각 몇 초 이내에 현장제어표시가 이루어지도록 하여야 하는가?
① 신호기 2초 이내, 선로전환기 5초 이내
② 신호기 2초 이내, 선로전환기 10초 이내
③ 신호기 4초 이내, 선로전환기 5초 이내
④ 신호기 4초 이내, 선로전환기 10초 이내
66. NS형 전기선로전환기의 채정간 동작범위로 가장 적절한 것은?
① 100 ~ 130mm ② 130 ~ 185mm
③ 185 ~ 210mm ④ 210 ~ 245mm
67. 3현시 구간에서 폐색구간의 거리가 1200m, 열차의 길이가 100m, 신호 현시에 필요한 최소거리 200m, 신호기가 주의 신호에서 진행신호를 현시할 때까지의 시간이 1초라면 최소 운전 시격은 몇 초인가? (단, 열차의 속도는 90km/h 이다.)
① 100 ② 109
③ 113 ④ 119
68. 건널목경보기 2440형의 발진주파수 범위는?
① 20kHz±2kHz 이내 ② 20kHz±4kHz 이내
③ 40kHz±2kHz 이내 ④ 40kHz±4kHz 이내
69. 기기의 가동성(availability)은 시스템이 어떤 기간 중 기능을 발휘하고 있는 시간의 비율을 표시한 것이다. 가동성을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, MTBF 는 시스템을 수리해 가면서 사용하는 경우의 평균수명이며, MTTR 은 평균수리시간이다.)
- ① $\frac{MTBF + MTTR}{MTBF}$ ② $\frac{MTBF + MTTR}{MTTR}$
③ $\frac{MTTR}{MTBF + MTTR}$ ④ $\frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$
70. 레일에 송전하는 신호전류를 소정 횟수의 부호로 단속하여 궤도회로를 구성하는 방식은?
① AF궤도회로 ② 분주궤도회로

- ③ 코드궤도회로 ④ 정류궤도회로
71. 접근채정의 해정시분은 입환표지인 경우 몇 초로 설정하는가?
① 10초±10% ② 30초±10%
③ 90초±10% ④ 120초±10%
72. 자동폐색구간에서 서행허용표지를 설치하는 기준은?
① 선로상태가 10/1000 이하의 하구배에 설치된 자동폐색신호기 상위에 설치
② 선로상태가 1/1000 이하의 상구배에 설치된 자동폐색신호기 하위에 설치
③ 선로상태가 5/1000 이하의 하구배에 설치된 자동폐색신호기 하위에 설치
④ 선로상태가 5/1000 이하의 상구배에 설치된 자동폐색신호기 상위에 설치
73. 경부고속철도의 열차제어시스템과 관련이 없는 것은?
① 연동장치(IXL) ② 열차자동제어장치(ATC)
③ 열차집중제어장치(CTC) ④ 열차자동운전장치(ATO)
74. 열차자동운전장치(ATO) 구간에서 운행하는 차량과 현장기기 간에 양방향 통신을 하는 열차정보송신장치는?
① ATC ② CTC
③ TTC ④ TWC
75. 연동도표 작성시 채정란에 기재하지 않아도 되는 내용은?
① 폐로채정에 관계되는 궤도 회로명
② 선로전환기 철사채정에 관계있는 궤도 회로명
③ 진로를 구성하였을 때 채정되는 취급버튼 번호
④ 진로를 구성하였을 때 채정되는 선로전환기 번호
76. 신호전구 설비의 수가 1000개일 때 연간 장애건수가 50건 이라면 고장률은 약 얼마인가?
① 50×10^{-7} /시간 ② 57×10^{-7} /시간
③ 50×10^7 /시간 ④ 57×10^7 /시간
77. 신호용 정류기에서 정류회로의 무부하 전압이 28V이고, 전 부하 전압이 24V 일 때 전압변동율은 약 몇 % 인가?
① 12 ② 14
③ 17 ④ 19
78. 건널목 제어자 방식에 사용되는 계전기의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 선류전류의 정격은 10mA 이다.
② 사용전압의 정격은 DC 24V 이다.
③ 직류 무극 선조 계전기를 사용한다.
④ 선류저항의 정격은 20℃에서 1800Ω 이다.
79. 다음 중 궤도회로의 단락강도 측정개소가 아닌 것은?
① 작류궤도회로는 송전단 레일 위
② 교류궤도회로는 착전단 레일 위
③ 병렬궤도회로는 병렬부분의 끝 레일 위
④ 임피던스 본드 사용 궤도회로는 송전단 레일 위
80. 열차 정지시 제동 개시의 열차속도가 72km/h, 공주 시간이

5초일 때 공주거리는 몇 m 인가?

- ① 100m ② 250m
③ 360m ④ 400m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	④	④	④	④	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	①	②	①	③	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	②	②	①	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	④	②	①	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	②	③	①	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	③	③	①	②	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	③	④	②	②	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	④	②	②	③	①	④	①